

Diseño y Análisis de Aplicación Circuito AC

Jose Daniel Calcaño García
Thalia Aminisha Pimentel Suárez
Mecatronica
ITLA

La Caleta, Santo Domingo
20250531@itla.edu.do
20250464@itla.edu.do

Resumen— En el siguiente informe se analiza la diferencia operativa entre la tecnología LED y la fluorescente. El bombillo LED utiliza un diodo semiconductor donde los electrones liberan luz de forma directa al cambiar de nivel de energía, lo que optimiza la eficiencia y reduce la emisión de calor. Por otro lado, el bombillo fluorescente funciona mediante la ionización de vapor de mercurio que genera radiación ultravioleta, la cual se transforma en luz visible al interactuar con un recubrimiento de fósforo. Este segundo método es más complejo, pues requiere un balasto para regular la corriente y tarda un tiempo en estabilizarse. En conclusión, el LED destaca por su durabilidad y ahorro energético frente al sistema de descarga de gas del fluorescente.

Abstract— The following report analyzes the operational differences between LED and fluorescent technology. The LED bulb uses a semiconductor diode in which electrons emit light directly as they change energy levels, which optimizes efficiency and reduces heat emission. On the other hand, the fluorescent bulb works by ionizing mercury vapor, which generates ultraviolet radiation that is converted into visible light when it interacts with a phosphor coating. This second method is more complex, as it requires a ballast to regulate the current and takes some time to stabilize. In conclusion, LEDs stand out for their durability and energy efficiency compared to the gas-discharge system of fluorescent bulbs.

Palabras clave- fluorescente, Led, AC, DC (keywords)

I. INTRODUCCION

En el siguiente informe se detalla cómo los dispositivos LED y fluorescentes generan iluminación mediante procesos físicos distintos. La tecnología LED se basa en un componente semiconductor que emite fotones de manera directa cuando los electrones se desplazan adecuadamente, lo que evita el desperdicio de energía en forma de calor y prolonga la vida útil del equipo. Por el contrario, la iluminación fluorescente depende de una descarga eléctrica que ioniza vapor de mercurio dentro de un tubo; esto produce rayos ultravioletas que, al chocar con una capa interna de fósforo, se transforman en luz perceptible. Este último método requiere de un balasto externo para regular el flujo eléctrico y presenta un breve retraso antes de alcanzar su brillo total. En definitiva, el LED destaca por su eficiencia electrónica frente al proceso gaseoso y químico del fluorescente.

En este proyecto, estaremos mostrando un análisis técnico exhaustivo que incluye el diagrama eléctrico y la caracterización de los componentes para las tecnologías de iluminación LED y fluorescente. El estudio aborda el funcionamiento físico de ambos sistemas, contrastando la

emisión directa del semiconductor frente a la descarga en gas, y se sustenta en mediciones de precisión realizadas con un osciloscopio Tektronix y multímetros digitales. Se detallan las capturas de señales tanto en AC como en DC, omitiendo el primario del transformador para centrarse en el secundario, donde se explican los cálculos de voltaje (V_{pp} , V_{rms}), frecuencia y desfase mediante el ajuste de las escalas de volt/div y time/div. Asimismo, se incluye la validación de los datos teóricos frente a las mediciones en Multisim, culminando con la documentación del proceso de diseño en KiCad, la fabricación del PCB físico y el archivo PDF correspondiente, permitiendo así una comparativa visual y técnica entre las expectativas del diseño digital y los resultados obtenidos en el laboratorio.

II. MARCO TEORICO

A) Fluorescente

Es un tipo de luminaria que genera luz mediante la excitación de un gas (generalmente vapor de mercurio) dentro de un tubo de vidrio. El proceso implica una descarga eléctrica que produce radiación ultravioleta, la cual se convierte en luz visible al interactuar con una capa interna de fósforo. Requiere componentes adicionales como un balasto y un cebador para funcionar.

B) LED (Diodo Emisor de Luz)

Es un dispositivo semiconductor que emite luz de forma directa cuando una corriente eléctrica circula a través de él. A diferencia de las bombillas tradicionales, no depende del calentamiento de un filamento ni de la ionización de gases, lo que lo hace extremadamente eficiente, duradero y de bajo consumo térmico.

C) AC (Corriente Alterna)

Es un tipo de corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente de forma senoidal. Es la energía que recibimos de la red eléctrica comercial. En tus mediciones de osciloscopio, se representa como una onda con picos positivos y negativos que se repiten según una frecuencia específica (60 Hz comúnmente).

D) DC (Corriente Continua)

Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo. Es la energía que entregan las baterías o las fuentes de alimentación rectificadas. En el osciloscopio, se observa como una línea recta horizontal por encima o debajo del eje de referencia.

III. DESARROLLO DEL LABORATORIO

A) Diagrama eléctrico de ambas luminarias.

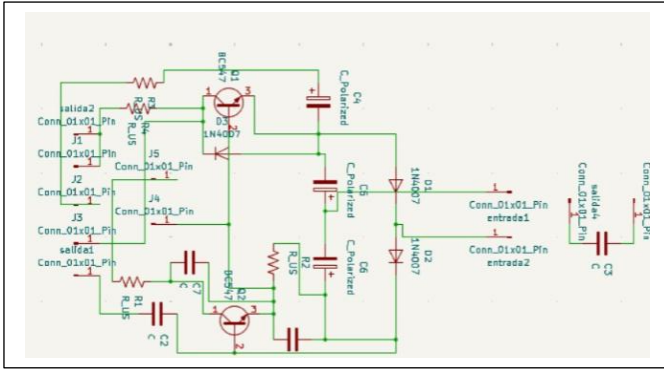


Diagrama eléctrico de circuito fluorescente

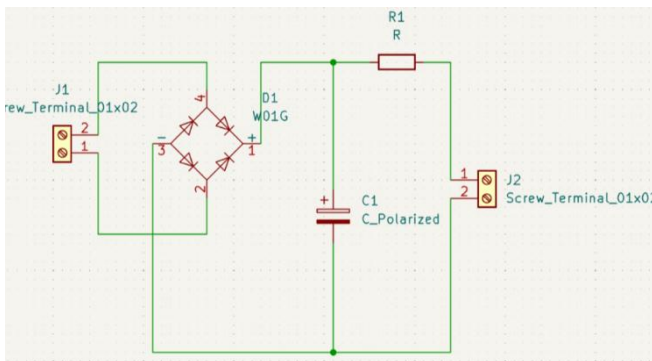


Diagrama eléctrico de circuito para led

B) Análisis de cada uno de los elementos en cada circuito por separado. O sea bombilla 1 y II.

1. Análisis para bombilla fluorescente

Etapas de Rectificación y Filtrado:

- La función de los diodos es rectificar la corriente alterna (AC) de la entrada y convertirla en corriente continua (DC) pulsante.
- Capacitores Electrolíticos se encargan de filtrar el rizado de la rectificación, almacenando energía para entregar un voltaje de DC estable al resto del circuito.

Etapas de Oscilación (Inversor)

- Los transistores funcionan como interruptores rápidos que convierten la DC nuevamente en AC, pero a una alta frecuencia (generalmente entre 20 kHz y 60 kHz). Esto evita el parpadeo visible y hace el sistema más eficiente.
- Las resistencias limitan la corriente en diferentes puntos del circuito y ayudan a establecer el punto de operación de los transistores para que puedan oscilar correctamente.

Etapas de Acoplamiento y Salida

- Transformador es el componente central. En el arranque, ayuda a generar el pico de alto voltaje necesario para ionizar el gas mercurio. Durante el funcionamiento normal, actúa como una reactancia que limita la corriente para que el tubo no se destruya.
- Capacitores cerámicos verdes suelen trabajar en el filtrado de alta frecuencia o en el circuito de resonancia.
- El naranja/rojo suele ser el capacitor de arranque que está en serie con los filamentos del tubo para cerrar el circuito y generar el arco inicial.

2. Análisis para bombilla Led

Entrada y Rectificación

- Tenemos el terminal de entrada donde se conecta la fuente de alimentación de corriente alterna (AC) de la red eléctrica.
- El puente rectificador es el componente crítico que convierte la corriente alterna en corriente continua (DC) pulsante. Utiliza cuatro diodos internos para asegurar que el flujo de electrones vaya siempre en el mismo sentido, eliminando los ciclos negativos de la AC.

Filtrado y Estabilización

El capacitor funciona como un filtro de aplanamiento. Su misión es almacenar energía durante los picos de voltaje del rectificador y liberarla cuando el voltaje cae, reduciendo el rizado para entregar una señal de DC lo más constante y lineal posible. Esto evita que los LEDs parpadeen.

Limitación y Salida

- La R1 actúa como una resistencia limitadora de corriente. Debido a que los LEDs son componentes muy sensibles a las variaciones de voltaje, esta resistencia se encarga de "absorber" el exceso de energía y asegurar que por los LEDs circule exactamente la corriente necesaria, evitando que se quemen por sobrecalentamiento.
- El terminal J2 es de salida, y donde se conecta finalmente la placa con los diodos LED (el arreglo de luces).

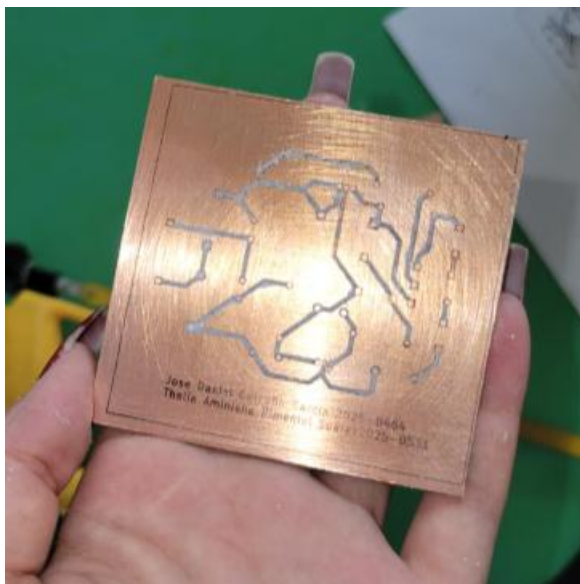
C) Breve explicación del funcionamiento de ambas tecnología.

- El funcionamiento del LED se basa en el fenómeno físico de la electroluminiscencia. Al aplicar una tensión directa al componente, los electrones atraviesan una unión P-N. Cuando los electrones de la región N caen en los huecos de la región P, pasan de un nivel energético alto a uno más bajo, liberando el exceso de energía directamente en forma de luz.

- Esta tecnología utiliza un método de conversión de energía en dos pasos. Primero, se genera una descarga eléctrica a través de un gas (vapor de mercurio a baja presión) dentro del tubo. Esta descarga excita los átomos de mercurio, los cuales emiten radiación ultravioleta (UV), que es invisible al ojo humano. Segundo, esta radiación UV choca contra el recubrimiento de fósforo en las paredes internas del tubo. El fósforo absorbe los rayos UV y, mediante un proceso de fluorescencia, los reemite en el espectro de luz visible.

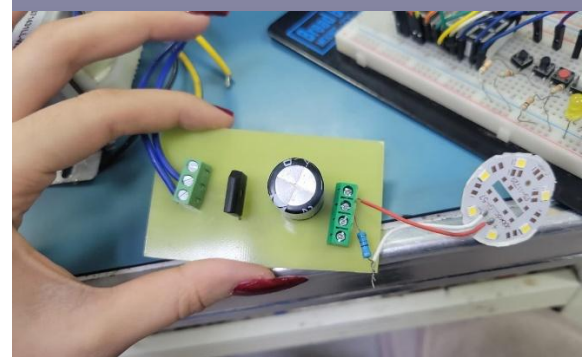
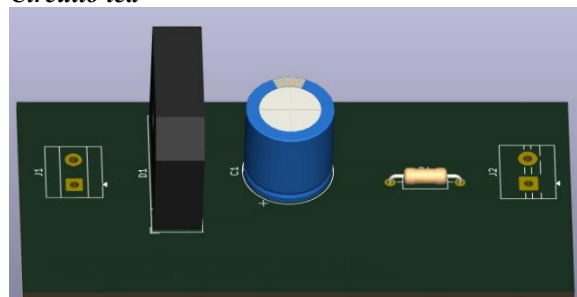
D) Fotos del proceso y el diseño en kicad y el PCB en físico. Adjuntar pdf y archivo de multisim, fotos relevantes.

Proceso del PCB del circuito para bombillo fluorescente

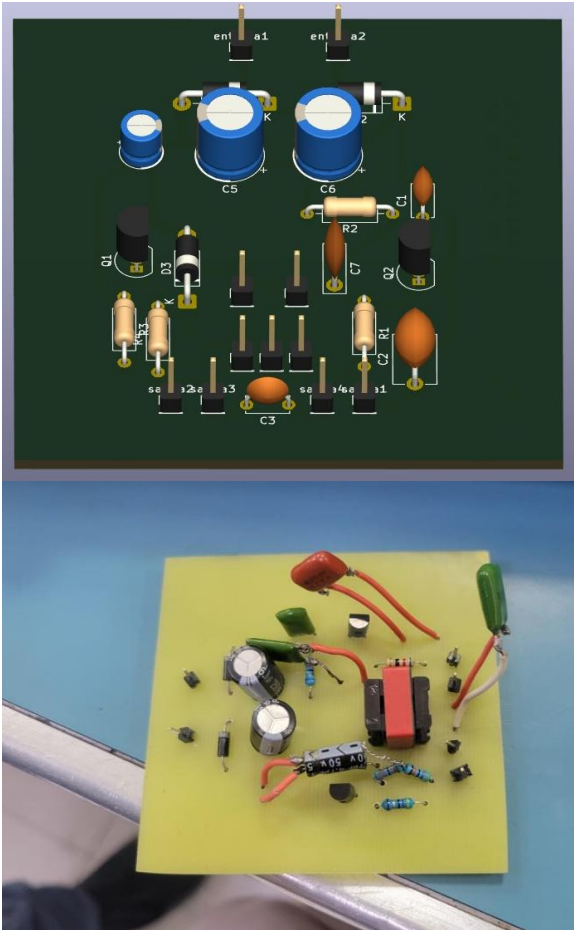


E) Anexe foto del kicad realizado (Expectativas) vs lo creado en realidad

Circuito led



Circuito fluorescente



IV. CONCLUSION

El estudio técnico confirma que la tecnología LED supera a la fluorescente en eficiencia y diseño, al sustituir procesos gaseosos complejos por una emisión directa en estado sólido. La comparación entre los cálculos teóricos y las mediciones de precisión con el osciloscopio Tektronix validó con éxito el comportamiento de las señales en el secundario del circuito.

Finalmente, la integración del diseño en Multisim y su materialización en un CB físico mediante KiCad demuestra que los resultados de laboratorio coinciden con las expectativas digitales. Esto ratifica que la iluminación LED no solo optimiza el consumo energético, sino que ofrece una mayor estabilidad técnica y facilidad de fabricación frente a los sistemas tradicionales.